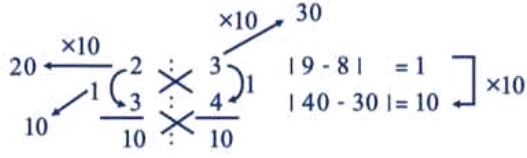


Type # 1

- (1) 5 વર્ષ પહેલા રામ અને શ્યામની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2:3 હતો અને હાલથી 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3:4 હશે. તો તેમની હાલની ઉંમરનો સરવાળો શોધો.

- (A) 40 વર્ષ (B) 50 વર્ષ
(C) 60 વર્ષ (D) 80 વર્ષ

Solution :



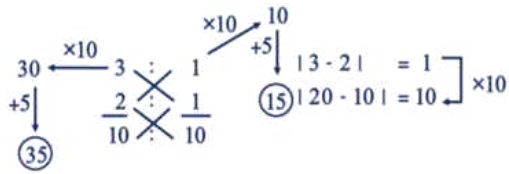
⇒ બંનેની ઉંમરનો સરવાળો = 20 + 30
= 50 + 10 વર્ષ
= 60 વર્ષ

∴ (C) 60 વર્ષ

- (2) 5 વર્ષ પહેલા રામ અને શ્યામની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 1 છે. 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 1 હશે. તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 20, 30 (B) 25, 35
(C) 35, 15 (D) 30, 20

Solution :

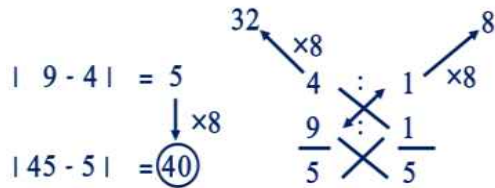


∴ (C) 35, 15

- (3) રામની ઉંમર તેની દિકરીની ઉંમરથી 4 ગણી છે. 5 વર્ષ પહેલા રામની ઉંમર તેની દિકરીની ઉંમરનાં 9 ગણી છે. બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 16, 4 (B) 32, 8
(C) 24, 6 (D) 36, 9

Solution :



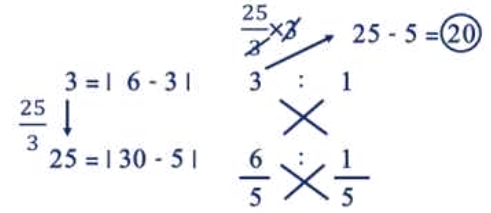
∴ (B) 32, 8

- (4) પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમરનાં 3 ગણી છે. 5 વર્ષ પહેલા પુત્રની ઉંમર પિતાની ઉંમરથી $\frac{1}{6}$ ગણી હતી. તેની માતાની ઉંમર લગ્ન સમયે તેના પિતા કરતા 5 વર્ષ નાની હતી. તો તેના માતાની ઉંમર શોધો.

- (A) 15 વર્ષ (B) 20 વર્ષ
(C) 25 વર્ષ (D) 30 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow \frac{P}{S} = \frac{1}{6}$$



$$\Rightarrow \text{પિતાની ઉંમર} = \frac{25}{3} \times \frac{25}{5} = 25$$

$$\Rightarrow \text{માતાની ઉંમર} = 25 - 5 = 20$$

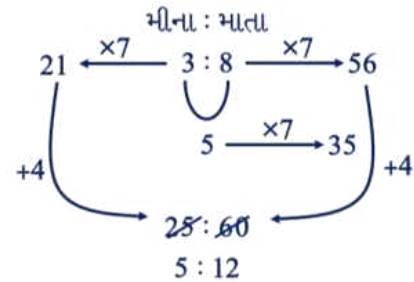
નોંધ : બે વ્યક્તિની ઉંમરનો તફાવત કોઈપણ સમયે એક સરખો જ હોય.

∴ (B) 20 વર્ષ

- (5) મીના અને તેની માતાની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 8 છે. 4 વર્ષ પછી તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર શોધો, જો 10 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો તફાવત 35 વર્ષ હોય.

- (A) 7 : 12 (B) 1 : 2
(C) 5 : 12 (D) 6 : 13

Solution :



⇒ ઉંમરનો તફાવત બધી જ વખતે સમાન રહે.

∴ (C) 5 : 12

- (6) આર્જવ અને આરવની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 7 છે. 6 વર્ષ પછી તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર 15 : 17 થતો હોય તો આર્જવ અને આરવની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 18, 21 (B) 30, 35
(C) 24, 28 (D) 42, 49

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 3 = |105 - 102| & 6 & 7 \\
 \times 4 \downarrow & \times 4 \nearrow & \times 4 \nearrow \\
 12 = |102 - 90| & \frac{15}{6} & \frac{17}{6}
 \end{array}$$

∴ (C) 24, 28

- (7) એક છોકરો અને એક છોકરીની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. ચાર વર્ષ પહેલાં છોકરાની ઉંમર 24 વર્ષ હતી. તો 5 વર્ષ પછી છોકરીની ઉંમર કેટલી હશે ?

(A) 25 વર્ષ (B) 30 વર્ષ (C) 35 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 & 24 & \\
 +4 \swarrow & & \searrow B : G \\
 28 & 4 : 5 & 35 \\
 \textcircled{7} & & \textcircled{7} \downarrow +5 \\
 & & 40
 \end{array}$$

∴ (D) 40 વર્ષ

- (8) A અને B ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે. B અને C ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 2 છે. તો A અને C ની ઉંમરનું પ્રમાણ શોધો.

(A) 15 : 4 (B) 10 : 5 (C) 13 : 4 (D) 17 : 4

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 A : B & B : C & \\
 3 : 2 & 5 : 2 & \\
 & A : B : C & \\
 A : C & 3 : 2 : 2 & \\
 15 : 4 & \swarrow & \searrow \\
 & 5 : 5 : 2 & \\
 & 15 : 10 : 4 &
 \end{array}$$

∴ (A) 15 : 4

- (9) અભય અને અવધની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 9 : 4 છે. 7 વર્ષ પછી આ ગુણોત્તર 5 : 3 થતો હોય તો, અભયની હાલની ઉંમર શોધો.

(A) 12 વર્ષ (B) 18 વર્ષ (C) 24 વર્ષ (D) 30 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 |27 - 20| = 7 & 9 & 4 \\
 \times 2 \nearrow & \times 2 \nearrow & \times 2 \nearrow \\
 18 & 18 & 8 \\
 135 - 211 = 14 & \frac{5}{7} & \frac{3}{7} \\
 & \times & \times \\
 & 14 & 14
 \end{array}$$

∴ (B) 18 વર્ષ

- (10) પિતા અને તેના પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર 7 : 3 છે. જો તેમની ઉંમરનો સરવાળો 60 વર્ષ હોય, તો તેમની ઉંમરનો તફાવત કેટલો હશે ?

(A) 20 વર્ષ (B) 24 વર્ષ
(C) 28 વર્ષ (D) 32 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{સરવાળો} & 10 & \xrightarrow{\textcircled{6}} 60 \\
 \boxed{7 : 3} & & \\
 \text{બાદબાકી} & 4 & \xrightarrow{\times 6} 24
 \end{array}$$

∴ (B) 24 વર્ષ

- (11) આર્યન અને અવધની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. 12 વર્ષ પછી આ ગુણોત્તર 5 : 6 થઈ જાય છે તો હાલથી 6 વર્ષ પછી આર્યનની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

(A) 48 વર્ષ (B) 54 વર્ષ
(C) 60 વર્ષ (D) 72 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 & 54 \text{ વર્ષ} & \\
 & \uparrow +6 & \\
 & 48 & \\
 \times 12 \nearrow & & \searrow \times 12 \\
 |25 - 24| = 1 & 4 & 5 \\
 1 \left[\begin{array}{c} \times \\ \times \end{array} \right] & & 1 \left[\begin{array}{c} \times \\ \times \end{array} \right] \\
 |72 - 60| = 12 & \frac{5}{12} & \frac{6}{12} \\
 & \times & \times \\
 & 12 & 12
 \end{array}$$

⇒ આર્યનની 6 વર્ષ પછીની ઉંમર = 48 + 6 = 54 વર્ષ

∴ (B) 54 વર્ષ

- (12) A અને B ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 4 છે. 4 વર્ષ પછી B એ A થી 5 વર્ષ મોટો હશે. તો A ની હાલની ઉંમર શોધો.

(A) 5 વર્ષ (B) 10 વર્ષ (C) 15 વર્ષ (D) 20 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 & \textcircled{5} & \\
 & \boxed{A : B} & \\
 \textcircled{15} & \leftarrow \boxed{3 : 4} \rightarrow & \textcircled{20} \\
 & \textcircled{1} &
 \end{array}$$

⇒ A ની હાલની ઉંમર = 15 વર્ષ

∴ (C) 15 વર્ષ

$$3x - 2x = 68 - 36$$

$$x = 32 \text{ (પ્રદીપની હાલની ઉંમર)}$$

$$\Rightarrow 6 \text{ વર્ષ પહેલાંની ઉંમર} = 32 - 6 = 26 \text{ વર્ષ}$$

$\therefore$ (B) 26 વર્ષ

- (19) એક પિતા તેના પુત્રને કહે છે. જ્યારે તારો જન્મ થયો ત્યારે મારી ઉંમર તારી હાલની ઉંમર જેટલી હતી, જો પિતાની હાલની ઉંમર 64 વર્ષ હોય તો 10 વર્ષ પછી પુત્રની ઉંમર કેટલી હશે ?

- (A) 42 વર્ષ (B) 44 વર્ષ
(C) 38 વર્ષ (D) 50 વર્ષ

Solution :

પિતા પુત્ર

$$x + x = 2x \quad x = 32$$

$$\downarrow +10$$

$$42$$

$$2x = 64$$

$$\frac{32}{64}$$

$$x = 32$$

$$x = 32$$

$$\therefore \text{ (A) 42 વર્ષ}$$

10 વર્ષ પછી પુત્ર = $x + 10$
 $= 32 + 10$
 $= 42$

- (20) હાલમાં પિતાની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમરથી 3 ગણી છે. પાંચ વર્ષ પહેલા તેની ઉંમર પુત્રની ઉંમરથી 4 ગણી હતી. તો હાલમાં પુત્રની ઉંમર શોધો.

- (A) 20 વર્ષ (B) 18 વર્ષ
(C) 15 વર્ષ (D) 12 વર્ષ

Solution :

$$\times 15 \left(\begin{array}{l} 1 = | 4 - 3 | \\ 15 = | 20 - 5 | \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \times 15 \nearrow 45 \\ 3 : \textcircled{1} \times 15 \\ \times \\ 4 : \frac{1}{5} \\ \times \\ \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \end{array}$$

$$\therefore \text{ (C) 15 વર્ષ}$$

- (21) જય અને વિજયની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 2 છે. તેમની ઉંમરનો સરવાળો 63 વર્ષ હોય તો 9 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

- (A) 5 : 2 (B) 2 : 1
(C) 3 : 2 (D) 4 : 3

Solution :

$$\begin{array}{ccccc} & \times 9 & & \times 9 & \\ & \longleftarrow & 5 : 2 & \longrightarrow & \\ 45 & & & & 18 \\ & \uparrow & & \uparrow & \\ +9 & & 7 & & +9 \\ & & \textcircled{9} & & \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & 54 : 27 & & & \\ & 2 : 1 & & & \end{array}$$

$\therefore$ (B) 2 : 1

- (22) સોનમની ઉંમર 8 વર્ષ પછી તેના પિતાની ઉંમરથી અડધી હશે, 8 વર્ષ પહેલા તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 1 : 3 હતો. સોનમના પિતાની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 48 વર્ષ (B) 56 વર્ષ (C) 36 વર્ષ (D) 65 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccccc} & & \times 16 & & \times 16 \\ & & \nwarrow & \nearrow & \\ \times 16 \left(\begin{array}{l} 1 \quad | 3 - 2 | \\ 16 \quad | 32 - 16 | \end{array} \right) & & 1 : 3 & & 16 \quad 48 \\ & & \downarrow +8 & & \downarrow +8 \\ & & 24 & & \textcircled{56} \\ & & \times & & \\ & & \frac{1}{16} \times \frac{2}{16} & & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સોનમના પિતાની હાલની ઉંમર} = 56 \text{ વર્ષ}$$

$\therefore$ (B) 56 વર્ષ

- (23) અમિતાભ અને જયાની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 8 : 7 છે. ત્રણ વર્ષ પહેલા તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 7 : 6 હતો, તો આજથી 3 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

- (A) 8 : 6 (B) 8 : 9 (C) 9 : 8 (D) 7 : 6

Solution :

રીત : 1

$$\begin{array}{ccccc} & & (7 : 6) & & \\ & \nwarrow & \times & \nearrow & \\ 3 \longleftarrow 1 & & 8 : 7 & & 1 \longrightarrow 21 \\ 24 \longleftarrow \times 3 & & \times & & \times 3 \\ & & \times 3 & & \times 3 \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 24 & & 21 \\ & & +3 & & +3 \\ & & \frac{24}{27} & & \frac{21}{24} \\ & & 9 : 8 & & \end{array}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{l} | 49 - 48 | = 1 \\ | 24 - 21 | = 3 \end{array} \quad \times 3$$

$$\Rightarrow 3 \text{ વર્ષ પછી } 27 : 24$$

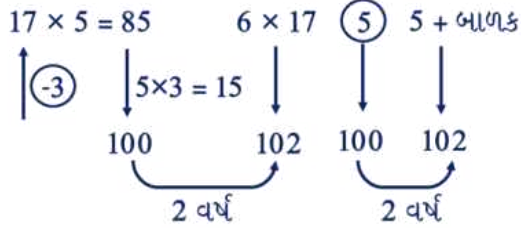
$$9 : 8$$

$\therefore$ (C) 9 : 8

- (24) ત્રણ વર્ષ પહેલાં 5 વ્યક્તિઓનાં એક પરિવારની સરેરાશ ઉંમર 17 વર્ષ હતી. એક બાળકનાં જન્મ પછી પરિવારની સરેરાશ ઉંમર આજે પણ એટલી જ છે. બાળકની ઉંમર શોધો.

- (A) 1 વર્ષ (B) 1.5 વર્ષ
(C) 2 વર્ષ (D) 2.5 વર્ષ

Solution :

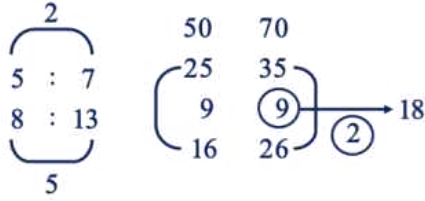


∴ (C) 2 વર્ષ

- (25) 18 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 8 : 13 હતો. તેમની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. A ની હાલની ઉંમર કેટલી છે ?

- (A) 60 વર્ષ (B) 70 વર્ષ
(C) 50 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

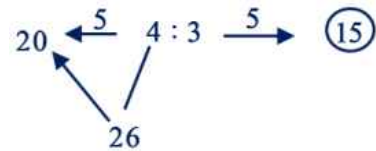


∴ (C) 50 વર્ષ

- (26) A ની ઉંમર અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 3 છે. 6 વર્ષ પછી A ની ઉંમર 26 વર્ષ થતી હોય તો B ની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) $19\frac{1}{2}$ વર્ષ (B) 12 વર્ષ
(C) 21 વર્ષ (D) 15 વર્ષ

Solution :



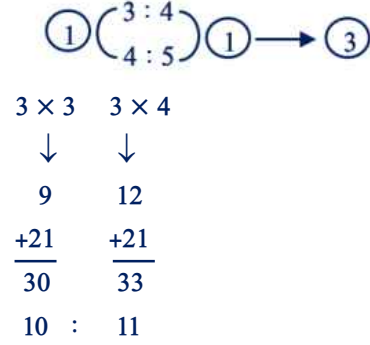
⇒ B ની હાલની ઉંમર 15 વર્ષ

∴ (D) 15 વર્ષ

- (27) બે છોકરાઓની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 4 છે. 3 વર્ષ પછી આ ગુણોત્તર 4 : 5 થાય છે. 21 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

- (A) 14 : 17 (B) 17 : 19
(C) 11 : 12 (D) 10 : 11

Solution :

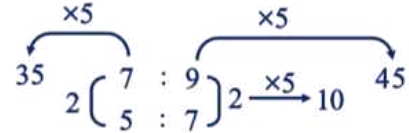


∴ (D) 10 : 11

- (28) P અને Q ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 7 : 9 છે. 10 વર્ષ પહેલાં તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 હતો. Q ની હાલની ઉંમર ?

- (A) 35 વર્ષ (B) 45 વર્ષ
(C) 25 વર્ષ (D) 55 વર્ષ

Solution :



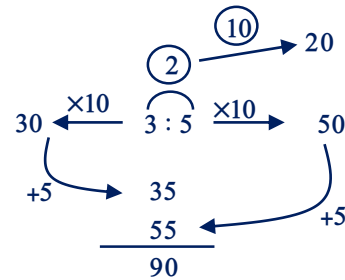
⇒ Q ની હાલની ઉંમર 45 વર્ષ

∴ (B) 45 વર્ષ

- (29) રામ, શ્યામથી 20 વર્ષ નાનો છે. 5 વર્ષ પહેલાં તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 5 છે. તો તેમની હાલની ઉંમરનો સરવાળો શોધો.

- (A) 75 વર્ષ (B) 80 વર્ષ
(C) 90 વર્ષ (D) 95 વર્ષ

Solution :

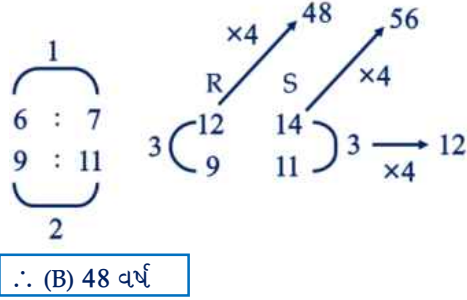


∴ (C) 90 વર્ષ

- (30) R અને S ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 7 છે. 12 વર્ષ પહેલાં તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 9 : 11 હતો. R ની હાલની ઉંમર શોધો.

(A) 56 વર્ષ (B) 48 વર્ષ
(C) 36 વર્ષ (D) 44 વર્ષ

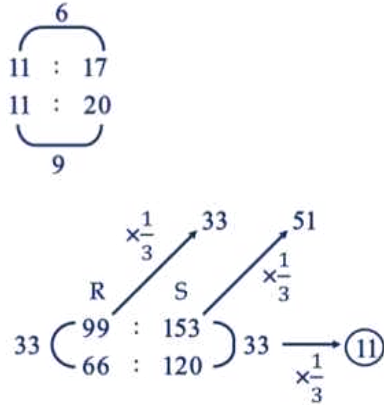
Solution :



- (31) R અને S ની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 11 : 17 છે. 11 વર્ષ પહેલાં તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 11 : 20 હતો. R ની હાલની ઉંમર શું છે.

(A) 51 વર્ષ (B) 33 વર્ષ (C) 22 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :



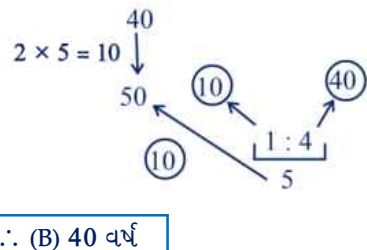
⇒ R ની હાલની ઉંમર 33 વર્ષ

∴ (B) 33 વર્ષ

- (32) 5 વર્ષ પહેલાં, સુરેશ અને તેની માતાની ઉંમરનો સરવાળો 40 વર્ષ હતો. હાલમાં તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 1 : 4 છે. સુરેશની માતાની હાલની ઉંમર શું છે ?

(A) 38 વર્ષ (B) 40 વર્ષ (C) 43 વર્ષ (D) 36 વર્ષ

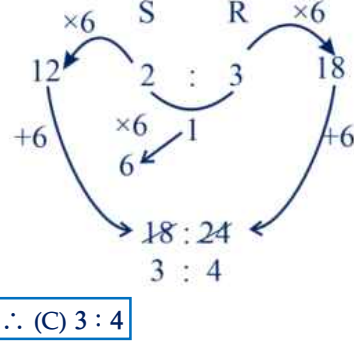
Solution :



- (33) હાલમાં સીમા અને રીમાની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 3 છે. સીમા, રીમાથી 6 વર્ષ નાની છે. 6 વર્ષ પછી સીમા અને રીમાની ઉંમરનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 2 : 3 (B) 2 : 7
(C) 3 : 4 (D) 7 : 8

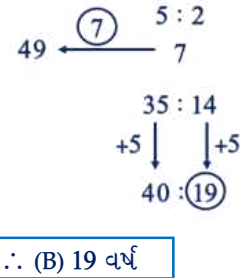
Solution :



- (34) પિતા અને તેના પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 49 વર્ષ છે. તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 2 છે તો 5 વર્ષ પછી પુત્રની ઉંમર શું હશે ?

(A) 12 વર્ષ (B) 19 વર્ષ
(C) 14 વર્ષ (D) 21 વર્ષ

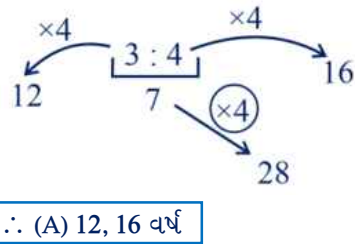
Solution :



- (35) A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 4 અને બંનેનો સરવાળો 28 વર્ષ છે. A અને B ની ઉંમર જણાવો.

(A) 12, 16 વર્ષ (B) 9, 12 વર્ષ
(C) 24, 32 વર્ષ (D) 27, 36 વર્ષ

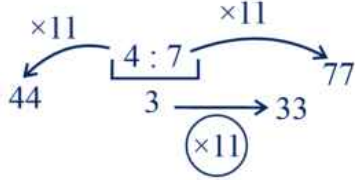
Solution :



- (36) A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 7 છે. તેની ઉંમરનો તફાવત 33 વર્ષ છે. તો A અને B ની ઉંમર જણાવો.

(A) 44, 77 વર્ષ (B) 99, 12 વર્ષ
(C) 44, 22 વર્ષ (D) 77, 66 વર્ષ

Solution :

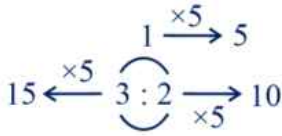


∴ (A) 44, 77 વર્ષ

- (37) બે વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે. તેમાં એક બીજાથી 5 વર્ષ મોટો છે તો નાના વિદ્યાર્થીની ઉંમર જણાવો.

(A) 2 વર્ષ (B) 10 વર્ષ
(C) $2\frac{1}{2}$ વર્ષ (D) 15 વર્ષ

Solution :

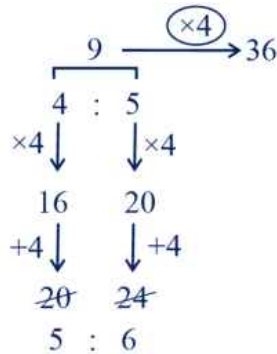


∴ (B) 10 વર્ષ

- (38) A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. અને તેની ઉંમરનો સરવાળો 36 વર્ષ છે. 4 વર્ષ પછી તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

(A) 3 : 4 (B) 4 : 5
(C) 5 : 6 (D) 6 : 7

Solution :

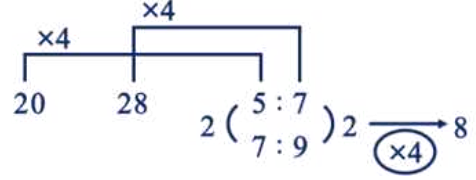


∴ (C) 5 : 6

- (39) હાલમાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. અને 8 વર્ષ પછી આ ગુણોત્તર 7 : 9 થઈ જાય તો A અને B ની ઉંમર જણાવો.

(A) 20, 28 વર્ષ (B) 9, 12 વર્ષ
(C) 24, 32 વર્ષ (D) 27, 36 વર્ષ

Solution :

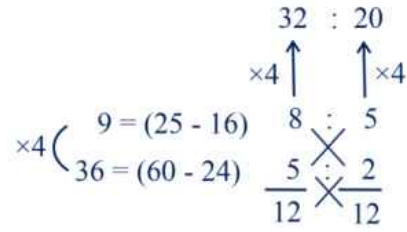


∴ (A) 20, 28 વર્ષ

- (40) હાલમાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 8 : 5 છે. અને 12 વર્ષ પહેલાં આ ગુણોત્તર 5 : 2 હતો. તો A અને B ની વર્તમાનની ઉંમર જણાવો.

(A) 20, 32 (B) 32, 20
(C) 24, 15 (D) 40, 25

Solution :

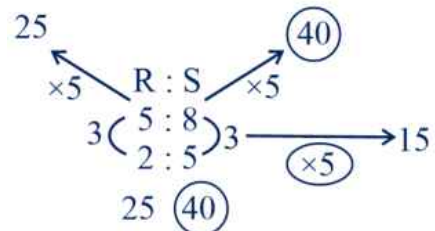


∴ (B) 32, 20

- (41) 15 વર્ષ પહેલાં રામ અને શ્યામની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 5 હતો તેમની વર્તમાન ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 8 છે. તો શ્યામની વર્તમાન ઉંમર કઈ હશે ?

(A) 10 વર્ષ (B) 15 વર્ષ
(C) 25 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :



⇒ શ્યામની ઉંમર 40 વર્ષ

∴ (D) 40 વર્ષ

- (42) બે બાળકોની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 6 છે. બે વર્ષ પછી ગુણોત્તર 7 : 8 થાય તો 12 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

(A) $\frac{22}{24}$ (B) $\frac{15}{16}$ (C) $\frac{17}{18}$ (D) $\frac{11}{12}$

Solution :

$$\begin{array}{r} + \frac{5}{12} \\ + \frac{6}{12} \\ \hline \end{array} \quad 2 \left(\frac{5}{7} : \frac{6}{8} \right) 2 \xrightarrow{\textcircled{1}} 2$$

$$= \frac{17}{18}$$

∴ (C) $\frac{17}{18}$

- (43) શ્યામની ઉંમર પોતાના પિતાની ઉંમરથી અડધી છે. 20 વર્ષ પછી તેના પિતાની ઉંમર શ્યામની ઉંમર કરતા દોઢ ગણી હોય. તો શ્યામ અને પિતાની વર્તમાન ઉંમર કેટલી હશે ?

(A) 20, 10 (B) 10, 20
(C) 20, 40 (D) 40, 50

Solution :

$$\begin{array}{r} 20 \swarrow \quad S : F \quad \nearrow 40 \\ \times 20 \quad 1 \quad \times 20 \\ \quad \times \quad 2 \\ \quad \times \quad 3 \\ \hline \quad 20 \quad \times \quad 20 \end{array} \quad \begin{array}{l} | 4 - 3 | = 1 \\ | 60 - 40 | = 20 \end{array} \times 20$$

∴ (C) 20, 40

- (44) 10 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 7 હતો અને 10 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 11 : 12 થઈ જાય તો A અને B ની વર્તમાન ઉંમર જણાવો.

(A) 34, 38 વર્ષ (B) 9, 12 વર્ષ
(C) 24, 32 વર્ષ (D) 27, 36 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} + \frac{24}{10} \\ + \frac{28}{10} \\ \hline \end{array} \quad 5 \left(\frac{6}{11} : \frac{7}{12} \right) 5 \xrightarrow{\times 4} 20$$

$$(10 + 10 = 20)$$

∴ (A) 34, 38 વર્ષ

- (45) 6 વર્ષ પહેલાં કૃષ્ણલ અને રોહિતની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 5 હતો. 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 11 : 10 હશે. રોહિતની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

(A) 18, 16 વર્ષ (B) 9, 12 વર્ષ
(C) 24, 32 વર્ષ (D) 27, 36 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} + \frac{12}{6} \\ + \frac{10}{6} \\ \hline \end{array} \quad 5 \left(\frac{6}{11} : \frac{5}{10} \right) 5 \xrightarrow{\times 2} 10$$

$$(6 + 4 = 10)$$

∴ (A) 18, 16 વર્ષ

- (46) 7 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમર (વર્ષમા) 4 : 5 નાં ગુણોત્તરમાં હતી અને 7 વર્ષ પછી તે ગુણોત્તર 5 : 6 થાય તો B ની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

(A) 56 વર્ષ (B) 63 વર્ષ
(C) 70 વર્ષ (D) 77 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} + \frac{56}{7} \\ + \frac{70}{7} \\ \hline \end{array} \quad 1 \left(\frac{4}{5} : \frac{5}{6} \right) 1 \rightarrow 14$$

$$(7 + 7 = 14)$$

∴ (D) 77 વર્ષ

- (47) વર્તમાનમાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. 2 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 8 : 11 થઈ જાય છે. વર્તમાનમાં A અને B ની ઉંમર જણાવો.

(A) 30 અને 42 વર્ષ (B) 32 અને 48 વર્ષ
(C) 40 અને 56 વર્ષ (D) 36 અને 52 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} \times 6 \quad 30 \quad \nearrow 42 \\ \quad \times 6 \\ \quad \times 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 = | 56 - 55 | \\ 6 = | 22 - 16 | \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \quad \times \quad 7 \\ \quad \times \quad 11 \\ \hline \quad 2 \quad \times \quad 2 \end{array}$$

∴ (A) 30 અને 42 વર્ષ

- (48) 10 વર્ષ પહેલાં એક પિતાની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર કરતા ત્રણ ગણી હતી. વર્તમાનમાં પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતાં બે ગણી છે. તો પિતાની વર્તમાનમાં ઉંમર જણાવો.

(A) 48 વર્ષ (B) 40 વર્ષ
(C) 36 વર્ષ (D) 32 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} \times 20 \quad 40 \quad \nearrow 20 \\ \quad \times 20 \\ \quad \times 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 = | 3 - 2 | \\ 20 = | 30 - 10 | \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \quad \times \quad 1 \\ \quad \times \quad 1 \\ \hline \quad 3 \quad \times \quad 1 \\ \quad 10 \quad \times \quad 10 \end{array}$$

∴ (B) 40 વર્ષ

- (49) સોનાલી અને મોનાલીની વર્તમાન ઉંમર 5 : 3 નાં ગુણોત્તરમાં છે. તે 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમર 10 : 7નાં ગુણોત્તરમાં થઈ જાય તો મોનાલીની વર્તમાનમાં ઉંમર શું હશે ?

(A) 5 વર્ષ (B) 3 વર્ષ (C) 9 વર્ષ (D) 15 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} \times 3 \quad \begin{array}{l} 5 = | 35 - 30 | \\ 15 = | 50 - 35 | \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \quad 3 \\ \times \quad \times \\ \hline 10 \quad 7 \\ 5 \quad 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 15 \\ 9 \end{array} \end{array}$$

⇒ મોનાલીની ઉંમર 9 વર્ષ

∴ (C) 9 વર્ષ

- (50) 4 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 3 હતો અને 4 વર્ષ પછી આ ગુણોત્તર 5 : 7 થઈ જાય તો વર્તમાન ઉંમર જણાવો.

(A) 36 અને 40 વર્ષ (B) 32 અને 48 વર્ષ
(C) 40 અને 56 વર્ષ (D) 36 અને 52 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{r} \times 16 \quad \begin{array}{l} 1 = | 15 - 14 | \\ 16 = | 56 - 40 | \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \quad 3 \\ \times \quad \times \\ \hline 5 \quad 7 \\ 8 \quad 8 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (16 \times 2 = 32) \quad (16 \times 3 = 48) \\ \begin{array}{r} 32 \\ + 4 \\ \hline 36 \end{array} \quad \begin{array}{r} 48 \\ + 4 \\ \hline 52 \end{array} \end{array}$$

∴ (D) 36 અને 52 વર્ષ

- (51) એક પિતાની ઉંમર તેના પુત્ર રોહિતની ઉંમરથી ત્રણ ગણી વધારે છે. 8 વર્ષ પછી તેની ઉંમર રોહિતની ઉંમરથી અઢી ગણી થઈ જાય છે. આગળનાં 8 વર્ષ પછી તેની ઉંમર રોહિતની ઉંમર કેટલા ગણી થઈ જાય ?

(A) 2 ગણી (B) 2.5 ગણી (C) $\frac{11}{5}$ ગણી (D) 3 ગણી

Solution :

$$\begin{array}{r} 4 : 1 \quad (8 - 5) = 3 \\ \times \quad \downarrow \times 8 \\ \frac{5}{8} \times \frac{2}{8} \quad (40 - 16) = 24 \\ \begin{array}{r} 32 \quad 8 \\ + 16 \quad + 16 \\ \hline 48 \quad 24 \end{array} \end{array}$$

2 ગણી

∴ (A) 2 ગણી

- (52) પિતાની ઉંમર તેની પુત્રીની ઉંમરથી ત્રણ ગણી વધારે છે. 5 વર્ષ પછી તેની ઉંમર તેની પુત્રીની ઉંમરના ત્રણ ગણી થઈ જાય અને તેની આગળ 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમર પોતાની પુત્રીની ઉંમરથી કેટલી ગણી થઈ જશે ?

(A) 3.5 ગણી (B) 2.5 ગણી
(C) 2 ગણી (D) 3 ગણી

Solution :

$$\begin{array}{r} 4 \quad 1 \\ \times \quad \times \\ \hline 3 \quad 1 \\ 5 \quad 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} | 4 - 3 | = 1 \\ | 15 - 5 | = 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 10 \\ \times 2.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \quad 10 \\ + 10 \quad + 10 \\ \hline 50 \quad 20 \end{array}$$

∴ (B) 2.5 ગણી

- (53) A અને B ની વર્તમાન ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે. અને C ની વર્તમાન ઉંમર 117 વર્ષ છે અને A ની વર્તમાન ઉંમર C ની વર્તમાન ઉંમરની $\frac{4}{13}$ છે. તો કેટલા વર્ષ પછી A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 15 : 11 હશે ?

(A) 7 વર્ષ (B) 8 વર્ષ
(C) 9 વર્ષ (D) 10 વર્ષ

Solution :

⇒ C = 117

$$A = C \times \frac{4}{13}$$

$$A = 117 \times \frac{4}{13}$$

$$A = 9 \times 4$$

$$A = 36$$

$$\begin{array}{r} A : B \\ 3 : 2 \\ \times 12 \downarrow \quad \downarrow \times 12 \\ 36 : 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A = 36 \\ 36 = | 396 - 360 | \quad \begin{array}{r} 36 : 24 \\ \times \quad \times \\ \hline 15 \quad 11 \\ x \quad x \end{array} \quad \begin{array}{r} 36 \\ \downarrow \\ 4x \\ x = 9 \end{array} \end{array}$$

$$\Rightarrow 4x = 36$$

$$x = \frac{36}{4}$$

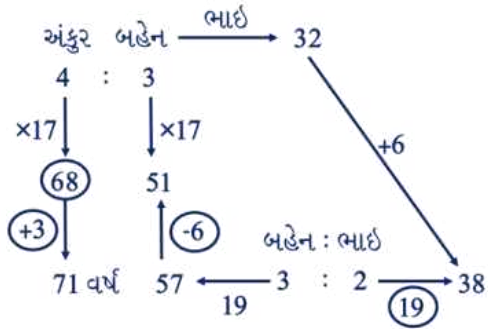
$$x = 9$$

$\therefore$ (C) 9 વર્ષ

- (54) અંકુર અને તેની બહેનની વર્તમાન ઉંમરનો ગુણોત્તર 4:3 છે. 6 વર્ષ પછી અંકુરની બહેન અને તેના ભાઈની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 2 હશે. પણ જો તેના ભાઈની વર્તમાન ઉંમર 32 વર્ષ છે તો 3 વર્ષ પછી અંકુરની ઉંમર કેટલી હશે ?

- (A) 68 વર્ષ (B) 71 વર્ષ
(C) 74 વર્ષ (D) 77 વર્ષ

Solution :

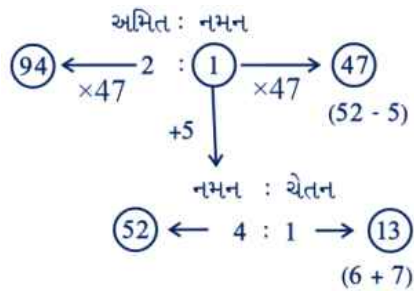


$\therefore$ (B) 71 વર્ષ

- (55) અમિતની વર્તમાન ઉંમર નમનની વર્તમાન ઉંમરથી 2 ગણી છે. 5 વર્ષ પછી નમનની ઉંમર ચેતનની હાલની ઉંમરથી 4 ગણી થઈ જશે. જો ચેતને પોતાનો છઠ્ઠો જન્મદિવસ 7 વર્ષ પહેલા ઉજવ્યો હોય તો અમિતની વર્તમાન ઉંમર કેટલી હશે ?

- (A) 90 વર્ષ (B) 92 વર્ષ
(C) 93 વર્ષ (D) 94 વર્ષ

Solution :

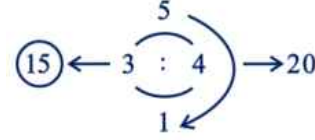


$\therefore$ (D) 94 વર્ષ

- (56) P અને Q ની વર્તમાન ઉંમરની વચ્ચે ગુણોત્તર ક્રમશઃ 3 : 4 છે. 13 વર્ષ પછી Q એ P થી 5 વર્ષ મોટો હશે તો P ની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

- (A) 5 વર્ષ (B) 3 વર્ષ
(C) 9 વર્ષ (D) 15 વર્ષ

Solution :

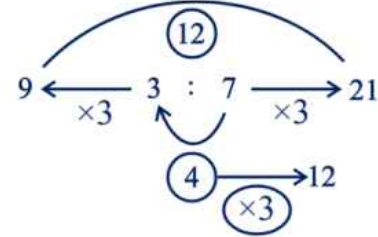


$\therefore$ (D) 15 વર્ષ

- (57) P અને Q ની વર્તમાન ઉંમરની વચ્ચેનો ગુણોત્તર ક્રમશઃ 3:7 છે. 27 વર્ષ પછી Q એ P થી 12 વર્ષ મોટો હશે તો P ની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

- (A) 5 વર્ષ (B) 9 વર્ષ
(C) 16 વર્ષ (D) 15 વર્ષ

Solution :

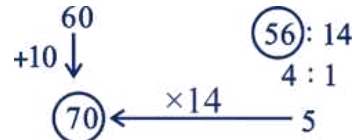


$\therefore$ (B) 9 વર્ષ

- (58) 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 60 વર્ષ હતો. તેમની વર્તમાન ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 1 છે તો પિતાની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

- (A) 42 વર્ષ (B) 28 વર્ષ
(C) 56 વર્ષ (D) 70 વર્ષ

Solution :



$$\Rightarrow (5 \times 2 = 10)$$

$$\Rightarrow 10 + 60 = 70$$

$\therefore$ (C) 56 વર્ષ

- (59) એક પિતા અને પુત્રની વર્તમાનની ઉંમરનો સરવાળો 100 વર્ષ છે. 5 વર્ષ પહેલા તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 1 હતો. 10 વર્ષ પછી પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

(A) 5 : 3 (B) 4 : 3
(C) 10 : 7 (D) 3 : 5

Solution :

$$\begin{array}{c}
 2 : 1 \\
 \text{3} \xrightarrow{\times 30} 90 \\
 \uparrow -10 \\
 100
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 100 - 10 = 90 \\
 (5 \times 2)
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 30 \times 2 = 60 \quad 30 \times 1 = 30$$

$$\begin{array}{c}
 10 + 5 = 15 \\
 \downarrow \\
 (5 + 10 \text{ વર્ષ}) \rightarrow \begin{array}{c} 60 \\ +15 \\ \hline 75 \end{array} : \begin{array}{c} 30 \\ +15 \\ \hline 45 \end{array} \\
 \cancel{15} \times 5 : 3 \times \cancel{15}
 \end{array}$$

$$\therefore (A) 5 : 3$$

- (60) વર્તમાનમાં A, B અને C ની ઉંમરનો સરવાળો 93 વર્ષ છે. 10 વર્ષ પહેલા તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 3 : 2 હતો. વર્તમાનમાં A, B અને C ની ઉંમર જણાવો.

(A) 28, 1, 14 (B) 21, 28, 14
(C) 31, 38, 24 (D) 38, 31, 24

Solution :

$$\begin{array}{c}
 A + B + C = 93 \quad 93 - 30 = 63 \\
 4 : 3 : 2 = 9 \rightarrow 63 \quad \uparrow \\
 \downarrow \quad (7) \quad (10 \times 3) \\
 28 \quad 21 \quad 14 \\
 +10 \quad +10 \quad +10 \\
 \hline
 38 \quad 31 \quad 24 \\
 \therefore (D) 38, 31, 24
 \end{array}$$

- (61) વર્તમાનમાં A, B અને C ની ઉંમરનો સરવાળો 150 વર્ષ છે. 10 વર્ષ પહેલા તેની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 4 : 3 હતો. વર્તમાનમાં A, B અને C ની ઉંમરનો ગુણોત્તર જણાવો.

(A) 5 : 4 : 6 (B) 5 : 6 : 4
(C) 6 : 5 : 4 (D) 6 : 4 : 5

Solution :

$$\begin{array}{c}
 (10 \times 3) \\
 A + B + C = 150 - 30 \\
 = 120 \\
 5 : 4 : 3 = 12 \xrightarrow{\times 10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 50 & 40 & 30 \\
 \downarrow +10 & \downarrow +10 & \downarrow +10 \\
 60 & 50 & 40 \\
 6 & 5 & 4 \\
 \therefore (C) 6 : 5 : 4
 \end{array}$$

- (62) સીતાનાં લગ્ન 7 વર્ષ પહેલા થયા હતા. વર્તમાનમાં તેની ઉંમર તેના લગ્નના સમયના $\frac{5}{4}$ ગણી છે અને તેના પુત્રની ઉંમર તેની વર્તમાન ઉંમરથી $\frac{1}{7}$ ગણી છે. તો તેના પુત્રની વર્તમાન ઉંમર જણાવો.

(A) 5 વર્ષ (B) 6 વર્ષ
(C) 7 વર્ષ (D) 8 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{c}
 \text{લગ્ન : હાલ} \\
 (28) \xleftarrow{\times 7} 4 : 5 \xrightarrow{\times 7} 35 \times \frac{1}{7} = 5 \\
 1 \rightarrow 7
 \end{array}$$

$\Rightarrow$ પુત્રની વર્તમાન ઉંમર = 5 વર્ષ

$\therefore (A) 5$ વર્ષ

- (63) સીતાનાં લગ્ન 6 વર્ષ પહેલા થયા હતા, વર્તમાનમાં તેમની ઉંમર તેનાં લગ્નના સમયની ઉંમરનાં $\frac{6}{5}$ ગણા છે. અને તેના પુત્રની ઉંમર તેના વર્તમાન ઉંમરનાં $\frac{1}{12}$ ગણા છે તો પુત્રની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ
(C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{c}
 \text{લગ્ન : હાલ} \\
 30 \xleftarrow{\times 6} 5 : 6 \xrightarrow{\times 6} 36 \times \frac{1}{12} = 3 \\
 1 \rightarrow 6
 \end{array}$$

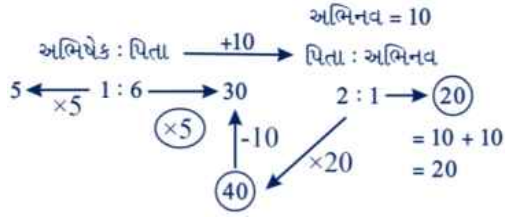
$\Rightarrow$ પુત્રની વર્તમાન ઉંમર = 3 વર્ષ

$\therefore (C) 3$ વર્ષ

- (64) અભિષેકની ઉંમર તેના પિતાની ઉંમરનો છઠ્ઠો ભાગ છે. 10 વર્ષ પછી અભિષેકના પિતાની ઉંમર અભિનવની ઉંમરથી 2 ગણી હોય. જો અભિનવનો આઠમો જન્મદિવસ 2 વર્ષ પહેલા ઉજવ્યો હોય તો અભિષેકની વર્તમાન ઉંમર શું હશે ?

(A) 3 વર્ષ (B) 4 વર્ષ
(C) 5 વર્ષ (D) 6 વર્ષ

Solution :



⇒ અભિષેકની વર્તમાન ઉંમર 5 વર્ષ

∴ (C) 5 વર્ષ

(65) ચાર વર્ષ પછીની A ની ઉંમર અને 5 વર્ષ પહેલાની B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 5 છે. અને ચાર વર્ષ પહેલાની A ની ઉંમર અને ત્રણ વર્ષ પછીની B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 7 છે. A ની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 20 વર્ષ (B) 22 વર્ષ
(C) 24 વર્ષ (D) 27 વર્ષ

Solution :

$$\frac{A+4}{B-5} = \frac{6}{5} \quad \frac{A-4}{B+3} = \frac{4}{7}$$

$$5A + 20 = 6B - 30 \quad 7A - 28 = 4B + 12$$

$$5A - 6B = -50 \quad 7A - 4B = 40$$

$$\begin{array}{r} \times 2 \\ 21A - 12B = 120 \\ 10A - 12B = -100 \\ \hline - \quad + \quad + \\ 11A = 220 \\ A = \frac{220}{11} \\ A = 20 \end{array}$$

∴ (A) 20 વર્ષ

(66) પાંચ વર્ષ પછીની A ની ઉંમર અને ત્રણ વર્ષ પહેલાની B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6 : 5 છે. અને 4 વર્ષ પહેલા A ની ઉંમર તથા પાંચ વર્ષ પછી B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 7 : 11 છે. A ની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 25 વર્ષ (B) 22 વર્ષ
(C) 24 વર્ષ (D) 26 વર્ષ

Solution :

$$\frac{A+5}{B-3} = \frac{6}{5} \quad \frac{A-4}{B+5} = \frac{7}{11}$$

$$5A + 25 = 6B - 18 \quad 11A - 44 = 7B + 35$$

$$5A - 6B = -43 \quad 11A - 7B = 79$$

$$\begin{array}{r} \times 7 \\ 35A - 42B = -301 \\ 11A - 7B = 79 \\ \hline \times 6 \end{array}$$

$$66A - 42B = 474$$

$$35A - 42B = -301$$

$$\begin{array}{r} - \quad + \quad + \\ 31A = 775 \end{array}$$

$$A = \frac{775}{31}$$

$$A = 25 \text{ વર્ષ}$$

∴ (A) 25 વર્ષ

જ નોંધ જ